

הרצאה 4

משפט קיום ויחידות

דוגמא:

צריך להוכיח שהפתרון של משוואה $y' + x^3(e^{y^2} - e) = 0$ שעבר דרך הנקודה $y(0) = 0.5$ חסום

משוואה נתונה – היא משווא פרידה $\frac{dy}{e^{y^2} - e} = -x^3 dx$

אבל אין אינטגרל $\int \frac{dy}{e^{y^2} - e}$ בצורה כפונקציות אלמנטריות

(אינטגרליים שאי-אפשר לקבל $\int \frac{\sin x}{x} dx, \int \frac{\cos x}{x} dx, \int x \lg x dx, \int e^{-x^2} dx, \int \sqrt{\sin x} dx, \dots$)

שאלות:

1. האם קיים פתרון לבעיית ההתחלה?
2. האם יתכן כי לבעיית ההתחלה יש יותר מפתרון אחד?
3. אם קיים פתרון לבעיית ההתחלה, מהו תחום הגדרה שלו?

דוגמא 1:

נתונה משוואה $y' + \frac{2}{x}y = x^5$ תנאי התחלה: $y(0) = 7$

פתרון

משוואה נתונה היא משוואה ליניארית.

גורם אינטגרציה: $\mu(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln x} = x^2$

$$yx^2 = \int x^7 dx + C = \frac{x^8}{8} + C \Leftrightarrow (yx^2)' = x^5 \cdot x^2 = x^7$$

פתרון כללי: $y(x) = \frac{x^6}{8} + \frac{C}{x^2}$

פתרון פרטי: לא קיים כי $x = 0$

דוגמא 2:

נתונה משוואה $y' - \frac{2}{x}y = x^5$ תנאי התחלה: $y(0) = 0$

פתרון

משוואה נתונה היא משוואה ליניארית.

גורם אינטגרציה: $\mu(x) = e^{-\int \frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln x} = x^{-2}$

$$yx^{-2} = \int x^3 dx + C = \frac{x^4}{4} + C \Leftrightarrow (yx^2)' = x^5 \cdot x^{-2} = x^3$$

$$y(x) = \frac{x^6}{4} + Cx^2 \text{ כללי:}$$

פתרון פרטי: $0 = 0 + C \cdot 0$ קבלנו ש- C מספר כל שהוא. אז יש אינסוף פתרונות.

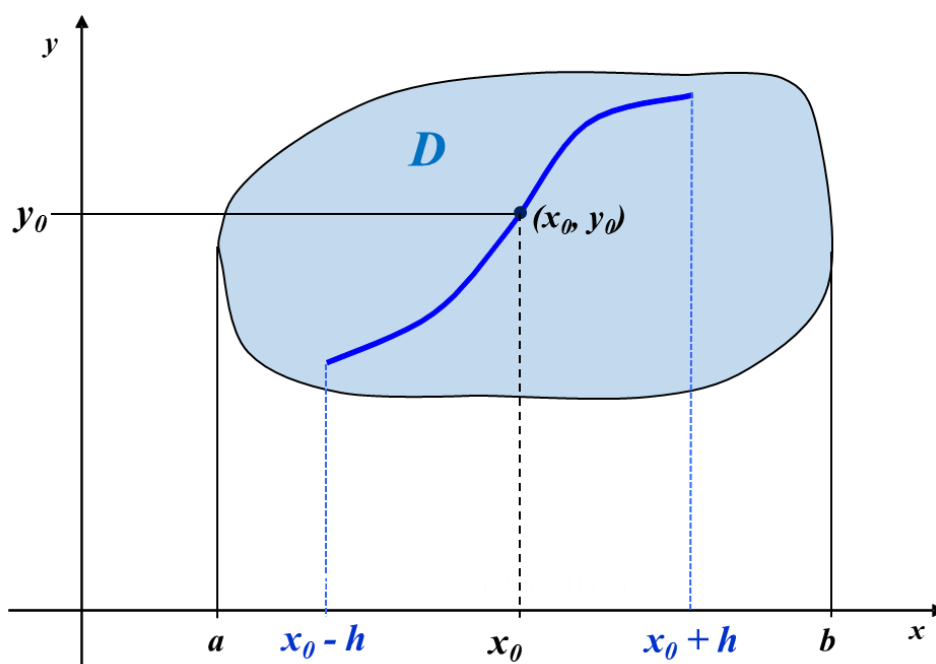
משפט קיום ויחידות מד"ר מסדר ראשון

אם נתונה משוואה $y' = f(x, y)$ עם תנאי ההתחלה $y(x_0) = y_0$ ופונקציות $f(x, y)$, $f'_y(x, y)$

רציפות בתחום הדו-ממדי D במישור (x, y) סביב הנקודה (x_0, y_0) אז קיימת סביבה

$[x_0 - h, x_0 + h]$ של נקודה x_0 כך שלפחות עבור $x_0 - h < x < x_0 + h$ למשוואה נתונה קיים

פתרון אחד ויחיד



הערות:

1. המשפט אינו מבטיח שלמשוואה יש פתרון בכל הקטע $x \in [a, b]$, קיים פתרון רק בקטע פנימי

$$.([x_0 - h, x_0 + h] \subset [a, b]), |x - x_0| \leq h$$

2. המשפט הוא משפט מספיק, אם תנאים לא מתקיימים זה לא אומר שאין פתרון

בדוגמא 1 $f'_y(x, y) = -\frac{2}{x}$, $y' = x^5 - \frac{2}{x}y = f(x, y)$ פונקציות לא רציפות בנקודה $(0, 7)$ וקבלנו

שאינן פתרון

בדוגמא 2 $f'_y(x, y) = \frac{2}{x}$, $y' = x^5 + \frac{2}{x}y = f(x, y)$ פונקציות לא רציפות בנקודה $(0, 0)$ וקבלנו

שיש אינסוף פתרונות.

מסקנות:

1. אם פונקציה $f(x, y)$ רציפה, אז קיים פתרון

2. אם $f'_y(x, y)$ רציפה, אז קיים פתרון יחיד

3. משפט קיום ויחידות קשור לקיום פתרון לוקלי: תחום הדו-ממדי D במישור (x, y) סביב

הנקודה (x_0, y_0) הוא תחום הגדרה של משוואה. תחום הגדרה של הפתרון $y(x)$ של בעיית

ההתחלה $y(x_0) = y_0$ הוא קטע המקסימלי של ערכי x המכיל את נקודת ההתחלה x_0 שבו

$y(x)$ גזיר, מקיים את משוואה דיפרנציאלית ואת תנאי ההתחלה.

דוגמא:

פתור משוואה: $y' = -\frac{x}{y}$ עם תנאי ההתחלה $y(1) = 2$

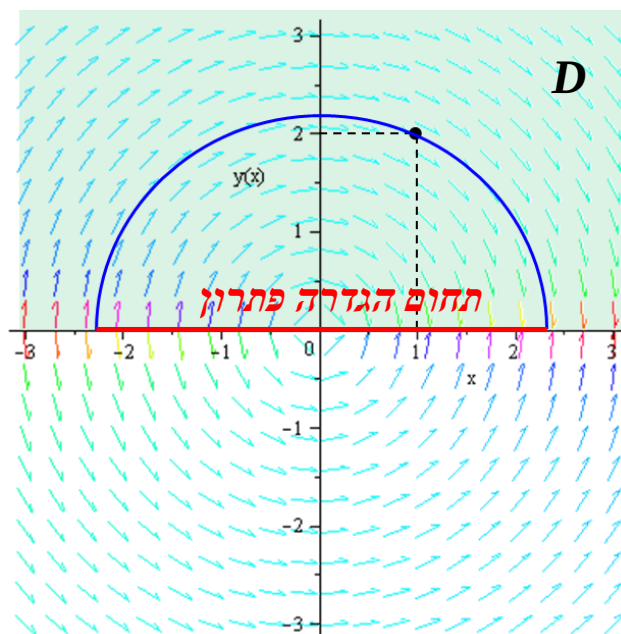
פתרון

$f(x, y) = -\frac{x}{y}$ ו $f'_y(x, y) = \frac{x}{y^2}$ פונקציות רציפות לכל $-\infty < x < \infty, y \neq 0$, קיים פתרון יחיד

$y(1) = 2$ אז תחום הגדרה של משוואה: $-\infty < x < \infty, y > 0$,

פתרון כללי: $y = \sqrt{C - x^2}$ ופתרון פרטי $y = \sqrt{5 - x^2}$.

תחום הגדרה של פתרון: $-\sqrt{5} < x < \sqrt{5}$



דוגמא:

פתור משוואה: $y' = \frac{x}{y^2}$ עם תנאי ההתחלה $y(0) = 0$

פתרון

מתקיימים. $f(x, y) = \frac{x}{y^2}$ ו $f'_y(x, y) = -\frac{2x}{y^3}$ פונקציות לא רציפות ב $(0, 0)$. תנאים של משפט לא מתקיימים.

פתרון אחד ויחיד $y^2 dy = x dx$ אז פתרון כללי $\frac{y^3}{3} = \frac{x^2}{2} + C$, פתרון פרטי: $0 = 0 + C$ מכן $C = 0$ ו $y = \sqrt[3]{\frac{3}{2}x^2}$

דוגמא:

פתור משוואה: $y' = xy^{\frac{2}{3}}$ עם תנאי ההתחלה $y(0) = 0$

פתרון

$f(x, y) = xy^{\frac{2}{3}}$ פונקציה רציפה בסביבה של נקודה $(0, 0)$ אז ידוע שפתרון קיים,

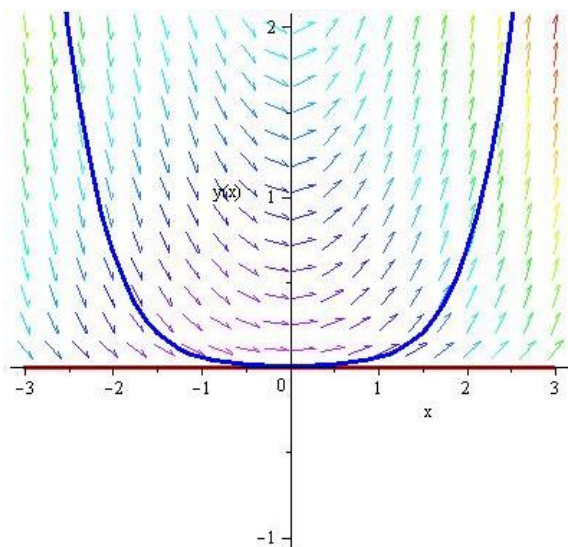
$f'_y(x, y) = \frac{2x}{3\sqrt[3]{y}}$ פונקציות לא רציפות ב $(0, 0)$, לא ידוע כמה פתרונות קיימים.

$y^{\frac{2}{3}} dy = x dx$ אז פתרון כללי $3\sqrt[3]{y} = \frac{x^2}{2} + C$, $y = 0$ - פתרון סינגולרי. פתרון פרטי:

$0 = 0 + C$ מכן $C = 0$ ו $y = \left(\frac{x^2}{6}\right)^3$, פתרון סינגולרי הוא גם מתקיים תנאי ההתחלה אז הוא גם

פתרון פרטי. פונקציות: $y(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \left(\frac{x^2}{6}\right)^3, & x \geq 0 \end{cases}, y(x) = \begin{cases} \left(\frac{x^2}{6}\right)^3, & x \leq 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}$ גם פתרונות פרטים של

משוואה.



משפט קיום ויחידות למד"ר ליניארית מסדר ראשון

אם פונקציות $p(x)$ ו $g(x)$ רציפות ב קטע הפתוח (α, β) שמכיל נקודה x_0 , $(x_0 \in (\alpha, \beta))$, אזי למשוואה $y' + p(x)y = g(x)$ יש פתרון אחד ויחיד בתחום (α, β) המקיים את תנאי ההתחלה $y(x_0) = y_0$

דוגמא:

פתור משוואה: $y' + ye^x \tan x = e^x \tan x$ עם תנאי ההתחלה $y(0) = 1$

פתרון

קל לראות ש- $y = 1$ הוא פתרון של המשוואה. הוא עובר דרך נקודה $(0, 1)$. אזי הוא פתרון יחיד של המשוואה בקטע $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ שמכיל את הנקודה $x_0 = 0$, כי פונקציות $p(x) = g(x) = e^x \tan x$ רציפות בקטע $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ ומשוואה מתקיימת תנאי משפט קיום ויחידות.

דוגמא:

פתור משוואה: $xy' - 2y = 0$ עם תנאי ההתחלה $y(0) = 0$

פתרון

קל לראות שלמשוואה זאת יש שני פתרונות, שעוברים דרך הנקודה $(0, 0)$: $y = 0$ ו $y = x^2$.

אבל אין סתירה עם משפט קיום ויחידות כי משתמשים משפט למשוואה מנורמלת

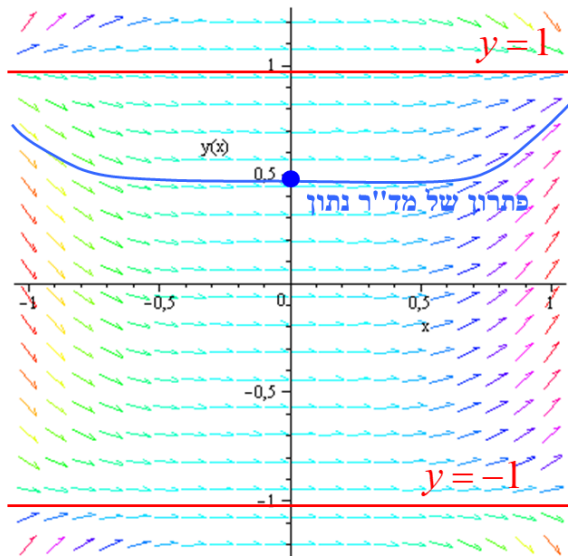
$$y' + p(x)y = g(x), \text{ משוואה } y' - \frac{2}{x}y = 0 \text{ לא מקיימת תנאי משפט קיום ויחידות בשום קטע}$$

$$\text{סביב הנקודה } (0,0), \text{ כי פונקציה } p(x) = \frac{2}{x} \text{ לא רציפה בנקודה } x = 0.$$

שימוש לקיום פתרון

דוגמא:

צריך להוכיח שהפתרון של משוואה $y' + x^3(e^{y^2} - e) = 0$ שעבר דרך הנקודה $y(0) = 0.5$ חסום
 או $y' = -x^3(e^{y^2} - e) = f(x, y)$ אז $f(x, y) = -x^3(e^{y^2} - e)$ ו- $f'_y(x, y) = -2yx^3e^{y^2}$ פונקציות
 רציפות בכל מישור (x, y) , זה אומר שלמשוואה בכל נקודה של מישור (x, y) קיים פתרון אחד ויחיד.
 $y = 1$ ו- $y = -1$ פתרונות אז אף עקום לא חותך ישרים אלה. $-1 < y(0) = 0.5 < 1$. פתרון שעובר
 דרך נקודת ההתחלה נמצא בין ישרם $y = 1$ ו- $y = -1$ ולא יכול להיפגש איתם (אם יש נקודת פגישה
 יש שני פתרונות בנקודה זו, שסותר משפט קיום ויחידות)



דוגמא:

הוכח שלמשוואה: $y' = y(y - 4)(x^2 - y)$ לא קיים פתרון שעובר דרך נקודות $(0, 2)$ ו- $(1, 5)$

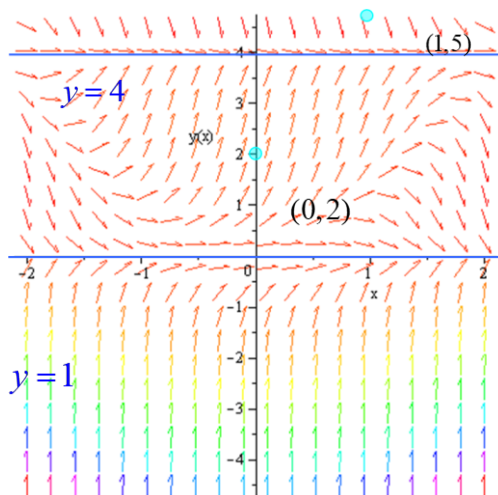
פתרון

$$f(x, y) = y(y - 4)(x^2 - y) \text{ ו- } f'_y(x, y) = y(x^2 - y) \text{ פונקציות רציפות בכל מישור } (x, y), \text{ זה אומר}$$

שלמשוואה בכל נקודה של מישור (x, y) קיים פתרון אחד ויחיד.

$$y = 0 \text{ ו- } y = 4 \text{ פתרונות אז אף עקום לא חותך ישרים אלה.}$$

פתרון שעובר דרך נקודות (1,5) ו-(0,2) חייב לחתוך ישר $y = 4$ ובנקודת חיתוך יש שני פתרונות שסותר משפט קיום ויחידות.



דוגמא:

מצא $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x)$ אם $y(x)$ פתרון של משוואה: $y' = \frac{y}{x} + 5(y^2 - x^2)$ שמתקיים $y(2) = 4$

פתרון

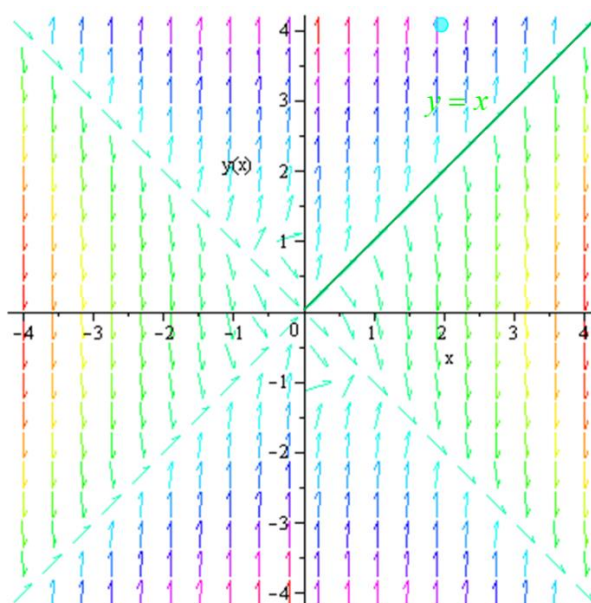
$$f(x, y) = \frac{y}{x} + 5(y^2 - x^2) \text{ ו- } f'_y(x, y) \text{ פונקציות רציפות בכל תחום}$$

$$D = \{(x, y) : x > 0, -\infty < y < \infty\} \text{ , זה אומר שלמשוואה בכל נקודה של תחום } D \text{ קיים פתרון}$$

אחד ויחיד.

$y = \pm x$ פתרונות, אם $y = x$ אז $y(2) = 2$ ופתרון פרטי נמצא מעל הישר $y = x$, $x < y(x)$ ולפי

משפט סנדוויץ' מקבלים: $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = \infty$



דוגמא:

מצא תחום הגדרה של פתרון המשוואה: $y' = y^2$ שמתקיים $y(2) = 1$

פתרון

$f(x, y) = y^2$ ו- $f'_y(x, y) = 2y$ פונקציות רציפות בכל מישור (x, y) , אז קיים פתרון אחד ויחיד

$y^{-2} dy = dx$ ופתרון כללי: $-\frac{1}{y} = x + C$, ופתרון פרטי: $-\frac{1}{1} = 2 + C$, $C = -3$, $y = \frac{1}{3-x}$

בנקודה $x = 3$ קיימת אסימפטוטה אנכית, אז פונקציה $y = \frac{1}{3-x}$ לא רציפה לכל x .

פתרון של מד"ר חייב להיות רציף סביב נקודת התחלה, אז תחום הגדרה של פתרון הוא:

$-\infty < x < 3$ כי נקודה $x = 2 \in (-\infty, 3)$

